

Άσκηση 3

Έστω f, g συναρτήσεις με

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 5, \quad g(x) \neq 0.$$

A. Να υπολογίσετε τα όρια των $f + g$, fg και $\frac{f}{g}$ στο 1.

B. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)^2 - g(x)^2}{f(x) - g(x)}$.

C. Αν $h(x) = \sqrt{f(x)^2 + g(x)^2}$, να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$.

D. Αν επιπλέον $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - (4)}{x - 1} = 2$ και $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - (5)}{x - 1} = -1$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - (4)(5)}{x - 1}$.

E. Να υπολογίσετε το αντίστοιχο όριο για $\frac{f(x)}{g(x)}$.